

Proyecto Desarrollo Web: ParkingFast

Valentina Pabón

Universidad del Rosario, Bogotá D.C. Colombia

1 Definición del Problema

La gestión de parqueaderos en la Ciudadela Colsubsidio presenta dos brechas principales que impactan la operación y la experiencia de usuarios: **(i) la gestión operativa de parqueaderos de visitantes**, hoy sin reservas anticipadas ni control automatizado de permanencia; y **(ii) la ausencia de un repositorio central** para *arriendos de parqueaderos entre residentes* de distintos conjuntos.

En varios conjuntos, la cantidad de cupos *no* alcanza para todos los apartamentos, por lo que muchos residentes necesitan alquilar en otros conjuntos; sin embargo, la oferta de arriendos está dispersa, informal y sin un lugar único donde consultarla. El caso de **Los Tulipanes** es especialmente crítico: los cupos de visitantes son escasos, *no se pueden reservar con antelación*, la disponibilidad se verifica manualmente en portería al momento de la llegada, y la permanencia se controla con reglas como el límite de **3 horas** y restricciones horarias, sin alertas ni trazabilidad automática.

Este escenario genera tiempos de espera, congestión en portería, conflictos por cobros y asignaciones, y baja satisfacción de residentes e invitados; además, impide canalizar eficientemente la oferta de arriendos entre conjuntos.

1.1 Ámbito y alcance inicial

- **Gestión de visitantes (uso interno):** el piloto inicia en **Los Tulipanes** y se prevé su **escalabilidad** progresiva a otros conjuntos de la Ciudadela (parametrizando reglas y aforos por conjunto).
- **Marketplace de arriendos (comunitario):** módulo orientado a la **publicación y búsqueda** de cupos en arriendo por parte de residentes, abierto a **cualquier conjunto**, como espacio centralizado de oferta/demanda.

2 Objetivos

- **Objetivo General:** Desarrollar una aplicación web, basada en Node.js y MongoDB, que centralice la gestión de parqueaderos en los conjuntos de Ciudadela Colsubsidio. La aplicación permitirá publicar y arrendar cupos entre residentes, reservar parqueaderos de visitantes con reglas por conjunto (cupos, franjas horarias, alertas antes de 3 horas y restricciones), y visualizar el estado en tiempo real, garantizando una experiencia ágil, confiable y trazable para residentes, visitantes y administración.

- **Objetivos Específicos:**
 1. Fase de Planeación
 - Realizar el levantamiento de información con administración, portería y residentes para identificar problema, necesidades y alcance.
 - Formular el planteamiento del problema y la solución propuesta, definiendo KPIs (tiempos de acceso, ocupación, incidencias).
 2. Fase de Análisis
 - Elaborar un diagrama de flujo por módulos definidos.
 - Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
 - Diseñar las historias de usuario (residente, visitante, portería/administración) con criterios de aceptación.
 3. Fase de Ejecución
 - Diseñar prototipos de baja y alta fidelidad para validar navegación y reglas (cupos, franjas, alertas).
 - Implementar la solución en código utilizando Node.js y MongoDB, asegurando la integración de módulos clave: Usuarios/roles, marketplace de arriendos, parqueaderos, reservas, conjuntos, portería/administración y notificaciones.
 4. Fase de Evaluación
 - Realizar pruebas de usabilidad y experiencia de usuario con residentes y portería.
 - Ejecutar pruebas funcionales, de integración y de rendimiento para garantizar la calidad técnica y operativa del sistema.

3 Alcance

Se desarrollará una aplicación web para centralizar la gestión de parqueaderos en los conjuntos de Ciudadela Colsubsidio. La solución se construirá con Node.js (lógica de negocio), MongoDB (gestión de datos) y HTML, CSS y JavaScript (interfaz de usuario).

Duración estimada: 3 meses.

Módulos principales

- Usuarios: registro, inicio/cierre de sesión, recuperación de contraseña y administración de cuentas de residentes, portería y administración
- Roles: perfiles y permisos (Residente, Portería, Administración).
- Parqueaderos: inventario por conjunto (código/cupo, ubicación, estado: disponible/ocupado/reservado, tipo: residente/visitante).
- Marketplace de Arriendos: publicar cupos en arriendo, solicitar arriendo, calendario de disponibilidad, aprobación y trazabilidad básica (sin pagos integrados en v1).
- Reservas: reservas por franjas horarias, cupos limitados, ticket digital (QR/placa), temporizador de 3 horas, alertas y reglas por conjunto (restricciones horarias, tolerancias).

- Conjuntos: agregar conjunto, gestionar reglas de conjunto(horarios, max. permanencia, cobros posteriores a 3h, excepciones)..
- Administración/Portería: panel para validar ticket/QR o placa, asignar/confirmar ingreso/salida, forzar liberación de cupo con justificación, registro de eventos.
- Notificaciones: confirmaciones, recordatorios, proximidad a vencimiento de 3h y avisos de restricciones.

4 Metodología

4.1 Enfoque Metodológico

Para el proyecto de **gestión de parqueaderos** en Ciudadela Colsubsidio se empleará la metodología **Kanban**, priorizando trabajo, dando visibilidad del flujo en un tablero de Trello.

El proceso se organiza en las siguientes fases clave, alineadas a los módulos: *Usuarios, Roles, Parqueaderos, Marketplace de Arriendos, Reservas, Gestión de Conjuntos, Administración/Portería y Notificaciones*.

5 Diagrama de flujo

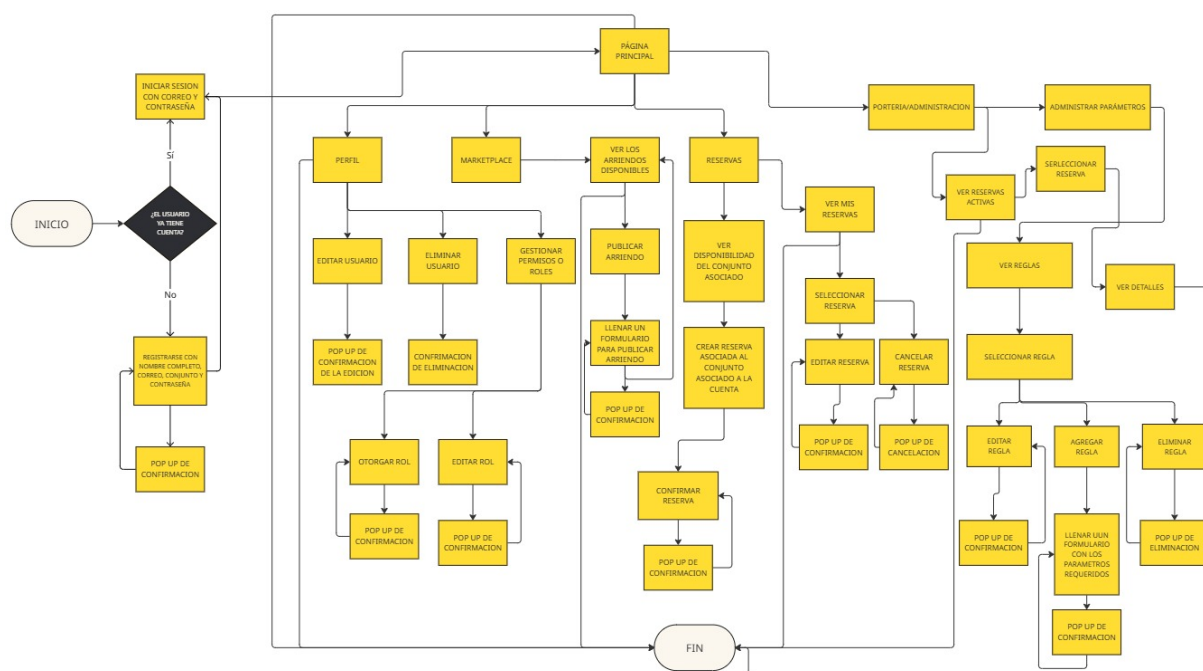


Figure 1: Diagrama de Flujo

6 Stakeholders

Mantener cerca (alto poder, alto interés)

- **Administración del conjunto:** responsable de reglas, tarifas y operación diaria. *Interés en:* Gestión de Conjuntos, Reservas, Administración/Portería, Notificaciones, Reportes (requisitos administrativos).
- **Portería / Celadores:** ejecutan validaciones y control de permanencia. *Interés en:* Administración/Portería, Reservas (validación QR/placa, ingreso/salida), Notificaciones operativas.
- **Equipo de producto y desarrollo:** definición, implementación y mantenimiento. *Interés en:* todos los módulos (Usuarios/Roles, Parqueros, Marketplace, Reservas, Conjuntos, Portería, Notificaciones).

Mantener satisfechos (alto poder, bajo interés)

- **Consejo de administración / Comité de convivencia:** lineamientos y decisiones de política interna. *Interés en:* Gestión de Conjuntos (reglas, excepciones), Reportes ejecutivos (ocupación, incidencias).

Mantener informados (bajo poder, alto interés)

- **Residentes:** publican/solicitan arriendos; gestionan reservas para invitados. *Interés en:* Marketplace de Arriendos, Reservas, Usuarios/Roles (perfil/preferencias), Notificaciones.
- **Visitantes:** usan reserva por franja y validan ingreso con QR/placa. *Interés en:* Reservas (ticket y temporizador 3h), Notificaciones (recordatorios/avisos).

Monitorear (bajo poder, bajo interés)

- **Conectividad de portería:** disponibilidad de red para validaciones en tiempo cercano al real. *Dependencias:* Administración/Portería, Reservas.
- **Comunidad y vecinos aledaños:** percepción sobre orden y flujo vehicular. *Observación:* comunicación eventual vía Notificaciones generales o avisos del conjunto.

Stakeholder Mapping

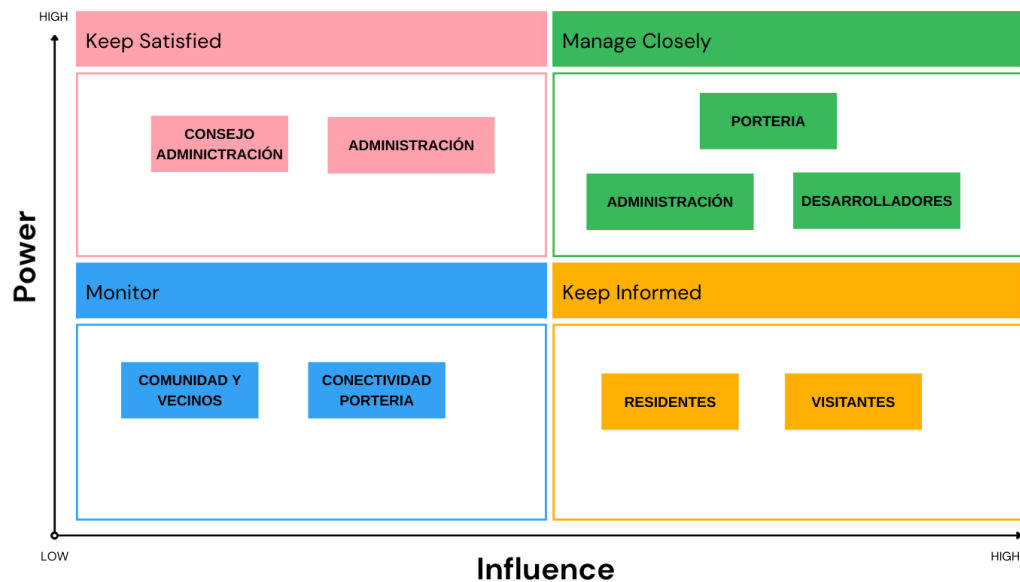


Figure 2: Mapa de los StakeHolders

7 Requisitos

7.1 Requisitos Funcionales

Código	Nombre	Descripción	Usuarios
Módulo: Gestión de usuarios			
RQF 101	Gestionar usuarios y roles	Administración de cuentas y perfiles (Residente, Portería, Administración) con control de acceso basado en roles y estados (activo/inactivo).	Administración
RQF 102	Gestión de perfiles y preferencias	Actualización de datos de perfil y preferencias generales del usuario, incluyendo opciones de notificación y tratamiento de datos.	Residente, Portería, Administración
Módulo: Gestión de reserva de parqueaderos			
RQF 201	Gestionar reservas por franja	Creación, modificación y cancelación de reservas de visitantes con cupos limitados, emisión de ticket digital (QR/placa), validación de reglas del conjunto y temporizador de 3 horas.	Residente, Visitante

Continúa en la siguiente página

Table 1 – continuación

Código	Nombre	Descripción	Usuarios
RQF 202	Validación operativa de ingreso/salida	Verificación en portería de QR/placa, registro de ingreso/salida y asignación/liberación de cupo con justificación cuando aplique.	Portería
RQF 203	Ocupación y seguimiento en tiempo real	Visualización de ocupación por zona/bloque y actualización cercana al tiempo real de estados de cupos y reservas.	Portería, Administración
RQF 204	Historial de reservas	Consulta del historial de reservas por usuario y por conjunto con estados, tiempos y reglas aplicadas.	Residente, Administración
Módulo: Gestión de publicación de arriendos (Marketplace)			
RQF 301	Publicar arriendos	Publicación de cupos en arriendo, solicitud por franja y condiciones, calendario de disponibilidad.	Residente, Administración
Módulo: Gestión administrativa			
RQF 401	Panel operativo de portería	Consola para validación de tickets, control de permanencias (3h), alertas y acciones operativas (avisos, prórrogas permitidas, cierre).	Portería
Módulo: Gestión de conjuntos			
RQF 501	Registro y administración de conjuntos	Alta/edición de conjuntos con metadatos (bloques, zonas, aforos) y responsables operativos.	Administración
RQF 502	Inventario de parqueaderos	Gestión del inventario por conjunto (código/cupo, ubicación, tipo: residente/visitante; estado: disponible/ocupado/reservado; restricciones).	Administración
RQF 503	Reglas y tarifas por conjunto	Parametrización de horarios, permanencia máxima, tolerancias, cobros posteriores a 3 horas y excepciones con vigencias/versionado.	Administración
Módulo: Gestión de notificaciones			
RQF 601	Notificaciones transaccionales	Envío de confirmaciones, recordatorios y alertas de proximidad al límite de 3 horas, así como avisos de restricciones o cambios operativos.	Residente, Visitante
RQF 602	Preferencias y canal	Configuración de preferencias (in-app/email) y consulta del historial básico de notificaciones emitidas.	Residente, Administración

7.2 Requisitos no Funcionales

Código	Nombre	Descripción
RQNF 001	Plataforma y dispositivos	Aplicación web <i>responsive</i> usable en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari; dos últimas versiones) en escritorio y móvil.
RQNF 002	Compatibilidad	Compatibilidad con resoluciones móviles y de escritorio comunes; sin dependencias de <i>plugins</i> propietarios.